

## 類題演習 — ヤコビアンと変数変換

次の各問に答えよ。座標変換  $(x, y) \rightarrow (u, v)$  (あるいは 3 変数の場合はこれに準ずる) に対するヤコビ行列式

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \det \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{pmatrix}$$

を用いて、重積分の変数変換公式

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D'} f(x(u, v), y(u, v)) \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv$$

に基づいて計算せよ。導出過程を示すこと。

問 1. 極座標変換  $x = r \cos \theta$ ,  $y = r \sin \theta$  および球座標変換  $x = r \sin \theta \cos \varphi$ ,  $y = r \sin \theta \sin \varphi$ ,  $z = r \cos \theta$  について、それぞれのヤコビ行列式  $\frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)}$  および  $\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(r, \theta, \varphi)}$  を求めよ。

問 2.1 次変換  $u = x + y$ ,  $v = x - y$  を用いて、次の積分を計算せよ。

$$I = \iint_D (x^2 - y^2) e^{x+y} dx dy, \quad D = \{(x, y) \mid 0 \leq x + y \leq 1, 0 \leq x - y \leq 1\}$$

問 3. 領域  $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4, x \geq 0, y \geq 0\}$  上で、極座標変換を用いて次の積分を計算せよ。

$$I = \iint_D \frac{1}{\sqrt{4 - x^2 - y^2}} dx dy$$